

A Packing of 94 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 94 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.486752. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.483970, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.486752 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.483970, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 94/93 = 2.572825$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 219 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
2486752557978454754865206778018105111558708640552668038932811799305616993
425920184324326571352060459790948525416254481683013501801920448502397988
6282070162902022766464037231570578019135961974652
```

denominator:

```
100000000000183529043368954726355161994778366635756447346127811518685108
191253551809042932383557194703746267896592775270272558310483125344017909
6589336838843688900439043424983131352277577957571
```

B Coordinates

94 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N94.txt`.

```
78153407469 -370862556632 754470631086 67060599876 -472499125705 -506810718321 -258026878530 21280997650039296459 10333281342 -148128553852 704915950857
-48499715488 -358162458179 -304458318581 18950011468089152965 441430649905 -215922078639 50514545068 -178759238392 13174846782 182374306423 60085415693
14283632389 -16579488030 -190372347381 -156096682241916334316 312636968642 -137509039828 456087050575-105685164638 504796750311 -287852469101 239420196811
133311108084 235453021229 382444066056 -11972782553429357587978 -485504488827 308569209597 438872409185474560122 263034074520 -57676929297 -141466440706
-164394181170 122658655864 -77480428140 -292474965943459735025 -404518455311 -58619169567 -1799064515041272388812 -727826878622 -161355774457 86922443296
121425011317 35486816167 5076344548 -227828455956 -13388292979 -292481046894 -250334240685 422895764870930119720 -204772580539 65001993339 -520996443613
53873224350 6546564425 -188497335261 316875604328 -576556867579 348960129241 508376027957 -2027002307732688203286 -199975211578 110219781816 -320091630604
-141121035665 155047496305 319703640688 40655786009488370416782 -348058625913 65374374270 -28169531414882293226619 -79986945053 -540021287428 -394872298568
170531792638 -579721973563 -20589453327 386535857406825040778062 300244357800 -294672344720 13616605983916377652890 241857395340 -48927263113 -36745336949
283541820774 547846996470 40794272195 666657055673 -129035270833 -159796288652 -164732890277 -1669827038310884995 -153716922064 -313564271540 -228955032645
-894147605931 43204990931 98566511784 295870922743 189677521516 150600721548 529623211815 44466320039641705514388 -45049396544 269284099005 -363798337679
556682109402 411741683891 -57314975735 296403198324428762233344 175537119393 -382863200588 157208741217894777696 510777368696 -309957949707 -195065983127
247539012148 -185164763834 513548100587 -3099186861634858640396 72593449726 -126487866619 27825020370402103212655 47165092583 582455749942 -304344288354
175010965712 -244422159581 12260974558 18724640813424357659122 -423833481715 3438894655 -392734421097-223465724050 173855798039 -171567129246 -297801934873
178956120098 -279864733664 434010937663 18680286430400482414261 485641179932 189863779567 -177690365985322129057 -66715692377 -167252495432 239044717855
171467872998 121512294529 67477400221 3905476642 511286184483 325078929822 -386800322045 673840842682619225396 284154991914 269725404574 272880516198
-301722400384 -328014880121 248010054842 -21822579570211347909 -14500327708 371654680868 588897013793-520862192487 -18341547947 53863430982 108415941624
390327030184 -664868680690 -432296051901 -8795971630255540899244 -348634694077 728257906185404362761 -127729518468 338182836066 157991014049
39346951790 -88806299494 -454381236033 -9525264324 166909660242 -33960421860 166024550763 -27688990402455020826027 564952153521 -390419131388 -92854960543
-67088073455 1468444899059 124909890382 -15942406444-11920889475 -270028389338 -219927838679 462808844685318973424 -235500503485 177386206814 368795972189
260764907726 25337786477 -110541963332 -828648428355931562655 299050646989 103916013282 15924908861 -35848066678 -106010282992 128234705340 424634068434
-46832336458 7534435632 -239251204945 -6132903922725071746960 -192039325444 -114854279970 -181343253488664372260 100853839026 -15517524686 -46653772056
457529706489 -644412803722 -296808964534 1281306732258081535862 -395524413230 8698592731 -81452631373 -250019660638 135089274532 -503544240169 580263577132
311909927168 -101811455341 -101057757084 -12850609780054650295 -16325114277 744906715982 -15643210078157365806560 -264036876153 -358777158875 374376166706
89321722911 -158068294862 333094354733 34372336425 -45666754896 -234706220557 25737120974 54510199821294299558009 91304348445 -285525750801 -132296776416
-321190003056 -113793328756 -56986601395 129994709347612383810 549780527471 340503392191 -9438648388771483678727 640517392690 381573849554 259473774658
31251151862 -18122719372 206344030583 -5782374783185154629187 -302212154745 -471063589138 80010938542-319546838931 -18037888146 -149903141426 -376830803011
640212727104 257753591227 -225230705000 -68569874874257945514456 192169860170 162682318692 31556847723318399413868 245318397900 -492230686980 20771064070
229801534447 1281864027960 392885313905 -1232335473468886274157 -545758271 2607582855 326876655379 356206875714 -19025666051 -202480218579 -10474422795
118067755248 -361431022264 67954698954 2359408032387943840831 -129024345795 -94128154971 95952725928 -129773576866 -4918273645 24606215339 490431317598
13303361888 -195173916205 15797045041 -114156308300-13352488725 -288826962539 -138537626576 -3732266487559334836 91366974699 -3492667659 -99022032077
-1808871555 42866955152 65722556310 -690514114212 100952327097 -20418265391 184063679158 -5595339218353117528117 480392204574 -295053621497 -173171391310
-322700301997 -500616285267 -271060391539 -22188341622336739634 -300145340910 -14473503497 1117781403659222777501 179746346941 -40073954352 -559972707796
-17251595854 195917236744 -129785673046 -5302753496352966811 360886096031 -682563372120 -83907279455-554981195760 -187256524399 -235826421392 -122495256892
45969742474 259516836320 -7311392962 40147842406 -267102402462 390230048323 -326058726702 -184130334254322867150 675111002225 120241095757 391995137077
106762588807 -248215962551 50957622328 41177291294543070057654 -229379520110 -339707792308 381925035523536998800 -206418952211 -728232268988 276194491003
-66949930268 229722434372 -211123964197 136665889587271900521 269195259798 37382869638 -4271001540920936225451 333875059827 67568812097 -136467505502
-33739346411 283861865199 169489435938 533570764774-348097670994 32731865301 -274268671239 -2389255902263049396723 33605399188 17925087199 41633949094
-76423841856 -77881434491 -314159240371 393384626420425818247608 35950248389 -248916786095 -2039495334435848574518 429267648002 -35453710380 -149227597028
416915499031 375314689155 -679397660748 863441179952984831099 -423826469221 -385575926334 -4909353655338037974203 -90577784146 -148088580544 221744299904
106624362255 -487650566215 -136836560868 -19520952238609757596 -62910027068 -308614666139 66413973655324003098 266959953269 59994188457 554077180234
331449906531 -143036982658 -519834652352 -871020019887893419254 10318644161 -39713768561 24421672850238688930665 477862497104 -3762759552 265668063876
24771795473 95878049902 16381172223 -98518368683 -28504466308 -762911024302 224408830512 1952679082406986537135 73825479097 -107655133126 -213709958064
-161598589407 533783140663 240224235786 -1632721341300702037931 173459315676 -315717408581 -42049153070616781260482 -210844683923 618485398112 -298965496961
-27898009077 -263386753489 369779182699 -411511914682230095205 -130064580872 347935961637 -6425742812803840679386 -114634357009 -155658625387 154091195549
-428101164439 240203670127 -14930372088 -193173725303372385880 200601847300 -2875240398962 29435399814220975753487 320309103092 569173382873 130702237415
-56667163201 -64318335611 401366218331 -32089461025-109312937616 -430522067517 160589827996 990249802186984672619 -415853049859 130440056836 600810548902
-40236952412 269033276826 70133848819 619093903723 660392915824 -352664701808 387955265977 -1452411896202545858717 236692153099 239399408724 -11325471369
398166720104 129782916043 411656143781 -9378684531255461280103 101902846066 164557672876 14347300057 274405811533 35112965178 188963396998 -4392050266698
-288705682663 -47196995748 -19703747207 -3958443626231067706389 -208413373882 74224518895 -14867134439577347216 84136303062 252054133854 -222288846469
409740884526 47441070396 147096040587 153119125808 -300559311203 -10261464585 2107677887951 -20398813038283511056 -346843967581 -280108613678 -118082757462
-18877121485 -441178222038 -476391753207 15075590357003696863 318524145522 520036537397 -4368026341026251781279 -344318427262 -392431230065 -247567735133
424084288433 193745792774 -458786987132 -44248497280522628037 273344995262 -9075533534 -2445381475 160786770604 -352644721585 351591152879 415665770296
184516052299 322881752057 -219255834355 -801481050 -85339456932 35972727620 197937141980 721405555694212850776700 -494953939235 40952202099 49684715717
389760461135 -21418642281 -141537185668 16081979938-113280857716 362243457625 39799790318 -23155581628559905870159 43397273570 -94072605874 169041679799
-152468747250 57284027281 -167173920778 -5295587110781449850076 -439469701412 3242969871836 10029538406298073151827 67839107787 95834989326 45721433472
244151419728 83692051714 -276495129305 -1055818476681435425628 -80146044037 416135505799 36011265391105219308695 36465541966 149464719082 579802719526
519586600429 -389653123234 268129949942 -603147400428725093475 -143013808705 -126106096388 -35489555585263701804 -203726997360 -374293045025 -41789490074
-120015538888 -21087616969 4311567225804400312602 -98137270205 167507575473 5168865004264724029009 460560027222 -603498623919 380601125961
-535239531745 71802456928 665216994765 -39066641593173688903535 -115023282494 16184814420 18117147377863994851454 -117444266168 -294716685169 -468515919798
99416061219 60988736859 64456844519 -365780359177 -55873020163 -117209061138 -59764690788 -413938264273737670397 -499069103340 -409616633239 82807196762
34144622668 467644862275 261349482756 197223929599 -70893394127 -768710977002 -260981425248 26876724595239619898109 339305967507 -53311236087 -5925682452
201956515515 -393638623911 229185858714 -3154139814908441687554 -65886987440 391656293459 -207425768119020130838 -256166246888 488549401360 -481466907017
257994202312 56598957229 198913841083 543904992121 -557034200510 152980747601 -375667879148 -1558693267814944949225 334615743675 -174573737268 -449193090019
```

532916880125 -8478386872 -44409757887 -448961676426-379749887588 -28358613001 460126681181 -9520495747203557807253 121668926981 -89222222618 -117316913965
-426668934544 -224865829904 32130383586 15385339949708246504374 181439939629 -54478361708 -172145676009962095847 -32180821413 43720994201 -262712956794
-64009251688 -269755077921 -32560191581 1703153947281822158234 5142215953270 177381568734 181078012714212878107596 -302549886716 -361749945329 116600942786
-333669274644 -266607666100 -299640436791 -29662764436 -2908857303169 722485877181 51334140182 -47731488665 296579860018 -507353234679 481754610505 -434830444517
173077627933 -119991115545 -267850480161 -2429301794012340285079 258004801738 114577402322 -5093642906607763086087 110867887753 398391364269 272920491075
30295089282 485322202486 -463794942921 23798918484-284677619617 -137437620036 -803375584942 -15652946728219307198 -142717954147 -426667457887 374321439390
256230816633 -645968949422 -140547204002 24411538309466244660 83695837067 176363322368 144449623358 97089349109 372374237179 -387175615777 -305978294826
255588893040 210521689078 -46174255882 199338540627712077619 -92292676536 -280185193490 5507335042663301330131 320502917352 173529574568 522327648394
205580969270 -110725446031 -299640436791 322726805381447095842 -351460329351 65859005199 -3482134646073058069731 -133095888037 304529129872 348281543412
-3307783065 -140121116626 -237121286579 -36254684297079534631 209830966373 -228718990318 699254689564271607568265 140140252525 -55282907284 2259636895
-354531108950 -168121037252 -267755053920 391622497387958683913 394866281949 -401788948070 -2270052939032260081738 -335489124933 -102980006529 110449130598
452848724424 194168205901 251246090586 -112767662746525504498 82628046662 22141478317 -24999840435 462944751698 204822528364 227816120668 11991787178
335919215839 -279079064194 -339662400808 -403671678333114617835 142814393041 -37319454619 36873772057214773302754 91139789600 104713565512 374709269424
-490035790697 9558294538 -357447531054 10314045569741751406458 -162294564719 -96174839102 -107591519031507770492 -47589300348 147396135443 -33901713802
-113898200917 -107988038263 -193043513530 -68666073630622656079 -67325666506 281972199827 287391880936242376595578 -374069752246 309999156678 415236554180
-94725029533 -590430377204 442361169643 1772169444219406055266 -243180480019 -59246127624 58953257282887855017 -157645176766 274777326148
347395895122 47945551806 -100615820912 382773358809125343756088 -469279826419 -513162754866 -3580326335694764210 -32790299730 386109470059 506709163916
-333355001581 260798211071 -330432848701 -53637088555800432511 -187322610610 227170131155 2799382580756031754775 630409065459 142904764510 -20933511318
493950943639 562332711701 -2698455979240 -2661254029382177096522 425527392926 -38355291874 40550005621802644167995 48534549861 -294848559502 198829785372
-1135968522999 69915022822 133215372851 26275942026948300436669 -196437390293 -14046869802 -7147387547232173518613 32053154587 47419929366 53890395245
-144503408956 123840664317 569310381447 -61985362073123349388165 -1937569713 102149767548 -36138850571241644340563 66361112385 543835240967 -295855759856
4902289838 -109630279659 13814726707 3350868423 -48773578478 -5885708064 190356014000 477763892101 -39235486583 63286894643 67380209 47245671220
-476204133781 487097758841 56581402603 22954460323586657468330 79984938568 -378940058039 17617920572809829374502 -182081835236 32968854498 304160369023
-24252529149 -386494932731 -191071703391 -1658983873260003715 662336082790 -43535130739 -8232033855818121961477 38773308276 -387213927441 -2281659767739
366295167539 216645627519 -128491570903 52944302295503285776230 7528029227 -6069261738 39713657209 702870661077 236076140805 265121717176 -335695890727
184586302236 -137589159728 221139277854 2209977691422187343205 -400949703631 6463905755 -62223271121-115418992527 383903181528 255617638991 72363211510
-262424649627 -122171285317 -570509911408 43911867200190821636 -167044642782 -206738074546 156543767366537019924 384734940820 -259599244750 435353211997
263577571107 -357757028819 -162628080226 -121457495547135892530 -1358481571969 -29690481833 16062463646085072464849 122625212214 -152871324880 63445351080
-483228519787 -226405509026 -397936508320 -34715366004745252776 -35825749705 -406407665079 -12087386004515709690 122152143285 -517504936177 -98045678709
54045130525 -453702129491 302956807722 -29936606167875387597 14888080168 -109398156779 -398790173311260189473 -178736805239 -58767828178 513299878519
-230926722958 478928436670 380394961696 -8414128439112359271287 -358733324220 313003190290 5255514191-5353294169 124207875331 -20386659922 244665426406
323002761090 161428848296 -36804572028 -5103229061881702629786 214605538985 6600214633433 -37699573188239255030666 482586460540 395581408922 213963315076
348860898082 -216695554833 -317671474593 -25744916859542286735 233311634469 117431084776 -31108516078330929978379 393893803364 154563509626 -105911375671
19751820763 -353203974449 -76065565572 8040733082 93969398926 138264026618 446907096609 613455651209 -66987348793 3824530141469 -175087995856 -332941694361
-94585154766 -355115390932 534643372850 2956462397567301702100 177290074800 102136121710 -222599089378930173702424 636765101484 163810509224 180606758067
-379796449877 -233115569730 -2149298543 -5918009276866156453441 -455478234682 132375551535 -36353164788862202 27076483597 -2667711474523 -82175879729
22678183964 267855023017 -7591194635 54413737011 223656864322 60602177701 418861873853 -31780538179565812533863 -134685379668 777617515475 -2382469727271
-414747527149 173211560218 -367797633475 247158029086929165574 -632589534005 -114886543044 3132920298073232332930 183992065750 2133587641 442158283495
-327383745534 16485948315 33324643813 -5428168729817046841264 -684111443514 9240821395 -64626264940355503288 263258236742 -6735445861 553608344983
-159714759191 -426941352539 18100390967 1050634692790746305111 655540193432 150738797700 1274738937280346530376 403461594935 9362247551 -451945633588
478046530958 621050721361 91717625498 -39515041439 -5557271916372 132483894963 -257812695452 2114410796387906725902 -94396012964 133409389602 -170219118405
-48154348032 290830033631 554470509954 3232557386108850186080 180996748780 -212176224772 -33849763914831362767734 -232344763976 -503968303271 87513158902
34091860803 -217229545357 263143823516 -666481148470097115527 9610742945 -451184362743 -5591117736818857238982 2209679735397 -392775185349 -45065535598
-458409397743 45404619927 -8495387080 -29115784076856247516660 -131141112585 -194225525491 -307751783978871661828 -22803256600 12359766525 30559343132
34115101747 187446660594 -250955244512 -28701444633673219510767 55752435999 -60727748493 -26228573120353809659340 -569042142938 28670528493 -21108934471
432238016832 -450700830736 130666225129 1267689429127534198568 -73963170765 -610113225215 177992437521941213649 5941041402 295652546674 -51444388866
8520988305 19210885919 -562559795143 -1102854136067 96201976838 -226253540677 -649749890857352591715 -314392675372 234423568717 -186033576843
244519378323 -48806572311 32873704806 -257834628042-23493067329 46376665024 -2226496424192 -4259199249741982659312 83579147418 419522491102 320851985036
-151747987820 82609562320 384190836403 13712605158 -37955218697 103525646673 190126904543 38713040856515017015947 -105213262439 170675583916 -199004970898
382611727999 -117946002947 -362342974572 432462589336726275730 3634486671195 356985020604 34874467307353741511906 -75764150878 294180756911 179417436607
88926456573 131070884875 106032852982 -71027793442427388911287 -6342444850 -206562236634 42407001367-284684620092 594648511244 -920364964056 22327556888
-418905769914 114091848085 334559867246 34450947247835472174045 -486801168973 20135032622 -25930803594040655870977 22530919368 661191184031 -132813559332
-406957269058 1567694365 -618414726722 83810729700 255036857207 -390694159291 484799248304 3320902338330184031610 70303828878 29001397074 603865160070
-367735282924 -343885234889 226418343684 1662320959070706480375 160373596681 -82752710951 6852113293 244351613837 181712551166 139061562107 -241759829731
-439635259699 299283291419 -32049494763 -508713629632020991368 428888716200 54115830284 -1262603022781019110055 397424966099 164944315562 -549730399689
-12560891701 256655344517 -74227980391 94204954438-189965003773 246513336067 -228103938589 212002189134202699229 574501203447 -287621739633 461407918038
145527978046 23257655064 569597820264 -3902425883419786917621 223557647807 215580166564 -660935616588826952966 156859870123 654851583646 38573967934
-294388757950 -357697579628 155816229721 -798016573460097905167 -380745429029 375110861198 -401384488095495155370 80137259878 57816897726 12334593681
335380774973 131010689564 -293002126972 -4917694631899242920 -168063277176 421752267004 -1956320854284189690260 19320576373190 -178887267560 -287171029609
291677078810 -80460168879 6030210226 246926028071 60275456416 325636043141 -258388922977 30824999198121359963238 -264721685403 30548526656 -23295158122
36257075850 70047159169 -44505521091 74894301153 -18168766996 -258087394317 -419535214444 -1884421963863623010 -35733712213 169754061517 451824009390
-201149898263 -124357264098 112147854474 -2141608812833155602 -4556686318992 270331309739 2421926123789278971680 222294309900 1165145497198 144385911455
318506767293 -24951504509 -5959658184784 863958128030 157273313346 69368138791 -1416181422351578588226 -175169170264 102023766038 3157766014
-554472081520 26357510820 -114734581434 48656449571849508372960 144964472587 -276115592622 9745873912102023372503 -315283938183 -242798057123 349770269550
179138692927 -234293500877 11153976195 3170700494 -330217015885 211439387113 535120296373 -351268847035241922581 -416821050054 -94652576370 -313836152853
2475884372359 -2249684412109 322506067617 289891347405771974852 504446079505 19073922614 -213017750634 -406456138031 226725626304 -21772443990 -506574651283
-528553563788 -607706437485 91922252063 -245104199638750761545 -112112007486 -353678656995 -548217921198985368954 -229835006704 670359490943 -147258115818
-51750938487 -345847688482 -93844612228 656146278780137668757 33392900585 82191427226 501034237108 389831678367 503390188237 -11700948466 350497637820
393695514843 -358489271752 2562462353519 4603519508380893192463 482454871398 81596863730 1541660613187 388375609582 -2082443019 182155201540 17000568125
74861035602 205656326250 175774625681 -213320872749799323186478 272540617064 554292010550 -1644906732248591649145 -574515233551 -254888945773 108396245480
290898682268 -131668964517 185246901164 2796934445763661161959 -13870934118 -131588376039 -13299543786592878666 -277028057673 77025119413 -367785721003
112750942876 92117221428 -593404030074 -89053014573737024488006 439113607084 -214708747222 28871627463570663301 631410536594 -474027187155 -558766036643
267788497574 180885267703 -2923923730120 -131359662387878759131 -314146355171 -402417332542 -1763857678362487312 97584023734 509159706847 -334866415089
-589450700396 448645511802 22459675855 26191602268531489461555 318445908403 302177796543 -417968848358335580834 -5509718096 101449913863 -115334073020
258349928004 43334974261 293778993345 -21668890416 17228873955 293534084841 -226736257953 -75397693112839165196022 -244090992489 -290989097555 583494201404
435319601918 30690542520 78992081044 304647927022 -258693587420 -17446731415 426411772871 3139996543387057272812 144476822268 -276096524921 -350844240562
-336997343243 -601381021028 -138544864672 -3293742470059928043 105625529801 487738308262 335183290417867803973669 -445411369845 -188383217331 86205546402
106862140128 227284648818 -73625509556 -2700837613292404768980 111963507039 -92977334337 5455736380281272082878 -69052623386 -251206652608 59250969850
-240103993630 322267833245 -650770203728 -3381889813276877875812 140525908228 324634637035 -234180837820190616999 -31258076869 -614747963145 403226891667
-16559952037 -451870590658 -147148505085 67498346176213186961711 -130850037414 214997018570 3268571143971745591 -643455791234 -141441115217 253766701225
272308570229 -11652660570 286366639537 -47195715267611691339960 306501617623 -281236894388 -1640403908588582453 426801497211 55505148294 28519390880
207180918881 202262030240 -616373463256 -77868230555-195930802213 37369663124 275942785730 -240780027536066260803 -264647805707 -36446352816 -399519983415
156687296455 -27755552601 313848465815 -5996759766498143849710 259644131668 500490892198 -2372880463387298191185 -35238375103 357874400663 -25474416746

-152191099784 -19576662997 305535024151 6338234799 161607303025 -109085226915 -364837949384 -47863593327806279683855 -161520296484 -163014776464 -508344366857
429020811299 -203747651602 159588237514 -390228458486575831959 -327579238603 60350632205 465590929098454610476502 172654460093 30345235958 22276863020
12908137304 -690986845783 489432912790 -12692308270147473089228 474710746599 326544403432 -9425199302451987166078 -244397578050 -42320651056 -133343979907
105145433365 -20731535127 -480515815369 -2432099467226150252503 -18625851800 -17386400953 360108971630096576246 -111791615130 160570657620 20606374212
60369912924 -117280881953 107360048827 358315432802457339721121 416151429120 197843458204 -2499307606609546948602 -35179719486 -160237820091 -462772014954
-280808194698 -154363034363 -60337809376 -12917229367552858610 15087038031 349758077072 238343778189150393258313 -309613419219 -295168071419 6198443501964
-574722281563 62803135353 -88769377031 -10087297216823631045614 -212654598309 281321068383 162780618437469927593 -193029942917 354072138014 114714591777
-151459018710 366757883018 140868364618 25134040394117406333151 -138942666935 -176888192617 -448077599602564097198 -669110759302 268089952452 -44811057996
-33554809331 26490640177 -373302396383 410324649254334864761339 -79413402426 -13917574695 -6552072693173724029813 104629746032 -350661840342 403886911355
144539257177 86920593312 779902949015 128268496357 157694812466 13048011450 -458291020383 58836656621 -307765170846 130589101597 77114314657 126786124249
-449592581406 367616310479 -131172793935 -1225657820385385047 -284656967149 194912791737 55255940322262857148287 -78851492939 1569999470 -372229206055
424592159117 249057617003 -13726267123 -2609591861254607702779 117617983276 287859323740 -4482168131242424916645 422184190144 699683946239 -22202559878
-88520526707 9377660762 -63076967627 489406500793 -86248662597 -439579314455 -555460833452 182652098180835224710 -103550526608 -209561327082 30927083564
216458835583 -239143767816 -207997218087 -5805633468392432509 265686589979 -99939658648 122047016579065255785 -74973283836 88929789688 -181671584856
61689241942 274657765164 177079848745 58332902193 332165272471 -536988725210 338973293747 -525110046332705753252 277369955634 30490832939 56136014288
-430435049671 342856873888 -86324307251 -19781077842681191977 -509111522513 52272360568 277196077428 -406468335169 -237987427591 75020755738 4008077407577
-527821503224 -399691853282 72520481728 -911746941307906206960 486974531404 164293512561 -46040130933483833387784 31333999713 -411120313801 -517087741917
82963646235 608792138784 -89259875491 -3067839227 165608421696 -9355184087 125730062483 -13204251212 106953234751 111684984071 -628694863210 488119927864
257530144831 -118003204002 -341159388421 324369034576268344240 -606042400328 307401187154 -348992926875525908926 -18419826512 162436685151 -108142778647
175254809389 338267557794 366667240642 -30291386969441710557744 4828209895 786028432538 385018815960668965657515 141437345970 309899120290 165343748383
-602283312187 258382245233 -219443014773 1120343595933297963034 -107060527459 -5112885161 -422200062705459139763 22478068147 -143287718748 160909084851
-256214259881 151133479915 338353521313 1095061172500232167216 -3368339979326 -254297512839 4235914993367265267 857709166478 130190750282 108801320232
16970986549 -320725847294 -237955270130 1160746089476311748128 -379737139260 26367759408 73530250352 75995220441 -238953227908 71204937477 468061873698
-201259752436 -438701954340 -478426281599 -300742325934587156 -127388356925 -230003493216 -4108225943244177099433 12205863884 -506243279473 -40597626011
113436499152 -235563521676 259933122821 3412741189702125130761 34201396411 20779383619 -71180253822 168717824955 -289216593134 360544370820 2685015144093
19595702113 393772328695 -289090484817 -53367590185840577618343 149199502552 184397891986 2749716663425267738949 269188072170 379570698765 410140976438
-443201427591 -205439863896 486706273792 -43551235335716275592 -291610272453 227294794044 -269088626946086360344 -273909693810 -567697886121 225137851739
113431445692 430315441804 -224900714539 148462427256667665372 151445663924 -28985889618 4845537446671976297683 505171003731 -429739531460 -175473560419
-3540751218903 -70815695195 18892675922 -2057259256609447368892 -191861262052 -1960870978437 -128730953157743559862 -152289224100 -2903305831775 120279594191
-390766259269 -202726910459 -53161943756 4078814683278991153221 132131021960 -150677009603 -2487083689936088286757 174400608062 200233771712 -146245734426
-625907668825 2583130628 389468588132 -753498557 269044820676 -175561594948 127528019334 191439011 178507166231 -76265272377 115584868040 90913604764
-70387875041 -23513114381 62811997203 -1571513996076303281269 -98651518126 20094923433 15235878787 628473965273 -445462855131 8660994686 -162560168399
347213945840 4289227917 -2945000700 -180799349053 -595435112612 -6298590859 23725061991 419552986077 -5005496595 470974320063 -19108952421 225916684318
36359361078 -449710013633 -407203662153 -25467821062254616838509 318671291404 69796075496 24182531956 34879174960 -136296057249 -59880390070 -459127648867
-197991592350 -27695874273 -662075102234 355447169562330009772 489252351974 299616279962 -208690758940368298740 124139827997 264185330969 -588040419508
252423009360 -256648629641 293771051492 707408071498250176726551 483710466014 34486805030 -3159866992355988192540 166092704909 115413572075 103590924813
-272254843570 -241741313834 -117607311351 -288458136724196146 263707231683 -218166801369 -2521053940259938527853 -71187585673 -55610837685 29042974153
-328244820873 -164653519567 -75544698320 3284217203674192101696 -487611133273 -169628603606 -55043465720679406743 30958000781 -140744291502 218294734776
238936723288 -342935619654 -11520598816 14151878242221971973 -264909201295 368709757290 -3547562171508127995879 21429891747 -31684865005 131130381529
-256241694076 -591132024038 1924305497565 -78323346763057182196 95484189808 177230509218 -11077223197615969113771 206979443870 791071782187 14850220350
-271789693952 34496370893 -289931068806 19956645420873980918 408742129164 181133121212 -16809699272759445212592 -78665913459 -16746030555 238459984700
206428500833 -16157562764 194394119305 -22292768636521608843 -130895628348 -250691788037 -146209629332214560537 -126312901331 168648150878 675845792785
-156375871866 -430908462281 -251549768103 347804947637397155257 -410305198101 -6788598190 -343782877206599476946 3456271303728 -207116456174 511500405317
-14716474126 199832746888 -293895188518 -292183639823053555958 434932839902 -170962776956 3668962902568236837398 774523718004 -146847814899 60397497663
723331853820 -28000474369 49088363404 -58864547544 -83745391069 232980756430 -156656527251 -1579580085207331344740 -245681733070 129004607570 -150230997158
469996732900 196939878931 -380369011165 2314626036303938340390 -364880761545 249268761545 3551026700305271628918 398897758375 -446532017458 -195884183911
-245118928961 500176736882 -481840186125 -366897202787592760876 149060917537 46103072538 -471690431306400866984317 11314133064 15219398536 -171065857912
93756551297 -8083954973 -440409747742 322704627244 154662375493 415575083433 245109015703 -34146293648683594381782 29400910316 317483222921 249526266334
-29369038348 -422097847265 -288979082793 -20371811088262654849 -88587317857 -745101121628 -2632616397677301043 358018647618 -134886925992 -30586072029
390104069722 10914513968 -90913547209 525782723274 144272622388 -192893013371 -106582011971 2498345692641069494950 349034096678 -7569544927 103339049014
-1133835699241 500043299307 302794508223 356990008338713892036 619401198319 -10266671216 467900822084358241100620 359704166558 -318913025292 -139338838205
-279100235930 -135477510203 -236224262383 769881123062171642 -279385941220 211175058311 -1084900247753753162588 149521124895 -183049589945 815842012326
348453296891 -65859308562 -378998791984 1286717781438787614 496848947197 345363462406 283599447756 548841960111 408920530886 332123176172 116948944124
-24541441465 84954767742 -518494613249 -13871935014240636529068 -256410191897 418911288108 11987212755472604455 314726219784 53316964971 12906991109
-424765085838 -393142232967 336481971338 -27769169748824965017 -32284111178 -158847617318 -87711759788986476647 -31993029360 -48618550065 2169529273951
-114583108271 198089756529 107386112015 56136705020695730150525 239586215062 -608082888042 -1741871765810213838928 160587118644 -261101060012 -76182209365
101964704990 99940874790 -382446662572 14704058443666915893887 -308404281286 -52210378106 6310737851567064409335 430218653166 -215366019037 -151313716376
-81048117029 48408304978 77845993006 -241660118860978024486 -370792485203 -442998266421 30109781875834432693 -305330148829 470938163883 -76089516727
-58632226829 94553021683 -37793398632 37895309098260365839326 61413190907 78782403344 255076658893 776270809599 126691338753 84423061788 -262283886328
472134734401 91673214418 509768233466 246915328291 357779156712 86818470228 -196395472592 505915620020327779953 -356696282401 -117868244462 -95667688812
-173492869335 -4619601699386 -171530578141 353272623609021629799 -2979774102363 -117729427262 -539452104489553985350 -296659975446 -129448163574 -63739561750
-275728941223 54798478868 2346653999 -99854598185 18236179572 372325409272 19232452062 188875001323 -149855703137 273765157635 19048421915 -267244722781
-7643852874 -1111339611388 -12862238064 -43221606693778462168 -272660044174 154887205056 2176210583084330046994 639717864414 17344177994 59947014247
147710629415 187073844833 395968460260 583809026054195270309595 -184823532298 452708029192 644809427282980272271 40660389456 -254091603129 -864890280835
62034265963 -82736025884 57600053058 -301359117169 313482165930 478613268559 -213825841924 5743773972356935681456 309054143607 -494280761023 17304888023
-368494562003 508163824525 239639689264 -4177695463836587137489 2816006576 705922152029 25160496889 355366355367 277110047882 -85958386773 159098198796
-33480331116 -236730479976 1291317715570 -493140669003146183555 -15276989917 116742813191 47007953106 91817314427 -13883022262 -179939057606 207578725776
-198501469032 -36407497087 50627489526 -30032599627600460141694 252573355744 -58605772661 -190262428205771760545 316917717631 569425809547 -143021731206
-145003090256 83853266450 503047874881 -33311951415-95121262774 -107653064147 189862582233 7284090355014654325757 -324015268292 -81720216839 -147587784316
299648334289 -4708518073 550606183916 71256894612 -326168419657 297477484904 32265574098 380533401139853377975 89283019747 -46703986585 -344248057754
-221989764043 393602436853 -302664709341 -54456351756470452396 527473611091 185383200330 -62757780722010057413844 57884183761 649182033312 54303284949
442433962792 459093556602 -27447430854 -33082507139627459854469 -150687333712 -7044245646473 -2090655893064806836 32078652867 1565838721 382066368542
-304919376540 -441082583124 4427784275 26475771191484033134800 -326629711054 118997364712 302068000332060540402 487133867577 190964676802 44904503596
-488084107027 269521592026 -197793862691 2150679607033852476574 224314458068 271784603681 -498657230724783139461 -157174710157 -21459133808 385501830837
90643916223 -328948879177 -59954458711 27077943915 46248848078 -193878476525 -487108280215 -20494772483097419654 7907373208 -103405465270 731446543988
200286769031 -605579910179 -142539840069 -190901214920933981739 -100869396183 -174876377059 558409661174625127231 -422462046332 -278101106296 -131134614386
-356661843798 -228319690396 805380058015 -80866829227971873807 -366053588810 -14285430235 -9990960934881794878515 50570662456 -293358058812 -8427199334
-145689465988 -508108480401 27793966600 -9346702215349557173592 262511486004 -128413532032 23765277280859955890765 -661684709619 190818131994 174803066449
-204060737144 48963037231 -94146965352 -2047321688278064141577 435069693018 -18581121299 28182818012392477703083 2293022523 -427165017817 43908161203
-106165075337 -240463111388 -262736168506 11873864488302497721 -6362519308946 188582172292 147203708056575936669 -190971919117 -26203910496 -263702709214
132998868765 -27617097005 551702820 160388291884 -242492391064 -161414262746 257320330335 -1780245359424990461 -122929384252 20803733628 -160340151065
-23548655029 314334233834 140298347162 173506213932607348695 -12340420456 -72354446886 130898050036 -207144522357 -33810355080 -426680230425 -124306205247
-803961510305 -21386787449 -412056562992 -14046307405804956629 205118762996 -229360037663 -631038036589116106862 -380851602293 10976212993

-159553527151 120545415386 429141142304 117043996264892222022215 1969602907 -186083222228 -53175987021-216533968430 88407474350 87881985682 -180166147383
-289819789728 376059132697 307581026173 -1916139163227 10091113 142488649640 -262098685360 -3506239093136280764217 341197512594 -110191074751 155907842637
119980469901 226217473102 -223046817358 -33221664266220551216456 163337568679 -627565240272 4876812758729505337564 -492378517975 397142172139 -165706901768
-17058348704 -319500601548 -45868195737 -3764412632734332667357 -3043271295804 1152927433542 1051383180429 125883733542 32093732318 3462298959592
-449808529484 -290155836394 20821832104 -67771199609198001386561 -716040309924 86369976836 45780973055631612536181 -439353492288 189126575321 298518775933
-57440393622 134957863754 -598004103589 9601533113 -113833770598 2622633972999 -3868162304 140180964138179573059934 389909985958 336896502263 162216363111
-123651840605 15623536978 -49227953548 -7687939291347195875261 -326423364919 -181536935023 -545500016089110321620 -169494825226 -131903142176 773978606944
-663099286333 393096351308 -277844374571 103881949247556642726 102695200907 178654261453 357495385192-237573287042 -66955829967 -341317943358 -225740575640
-443598613241 -369862314841 89275155053 167780792642218879417128 243556860963 225635220197 -10494470546985819858 -243872825365 222306880187 -95481752327
-38903722476 -288532810146 -466406836901 1846127570621114746514 146633889023 54328998925 -21221724965215997711919 -423953971408 -342314649270 3744539113
35329039352 -37146027461 -366135006541 -4031458549384507766818 65968377618 -428220488519 -244832273384108547716 27417976966 -148476357702 321286703058
632178990438 149136276015 133822142218 134236018167-116059509348 284481785554 83576428300 -2238934940521586845585 -360065592686 522804968026 -92771058784
328813155823 159131850456 -200695866772 37299111182184373341133 -729892770256 -344107990991 2214747217562260241436 -290637402591 -387347598417 200913324903
-395232016980 66846164930 133357920066 58425730379247655520878 -16924084499 170404830778 310682938328183118950032 -486771217255 -156087372319 -171112074609
273437461462 242597871309 -254954296773 -145766236043492301051 46248917464 -401551459214 -253613773280801926084029 -48999871078 200872706595 -318699990608
-281818689750 74175400238 -256656026584 -923116437479580764665 -300379825231 468482561721 -44686970424308419667239 308716044363 -323774733016 196783966534
18841703462 48176346271 538005967430 -26823943140456992856015 300078995105 4748568941 -314673699311-153405739918 -45160685377 -33639720720 -111536812717
36980656768 -96396802696 118835231072 40407574388 -21136780663 345129802512 147611878647 -46458081894809025394504 -360050443310 -37670851644 -210309372641
-6684201581 473452950076 -502354328756 33240347399277990699767 263514319741 -309105885110 99026331718-82001854895 -313870301458 237566290472 84475336578
-196342929577 624488843789 168393628414 -957624083939485871619 -97920214896 -312520114703 -21586138483552085399 17920634432 -210227519745 -771792480423
73583690997 -163419516481 273516173534 34052641072035170653649 33633896449 329111378523 330278997309 -162021263503 -433788844114 -173691573138 136963707794
14910785691 65480689477 -373252867410 423613830521-598850289924 242517085482 -191025200810 -81201778922050648322 45004771247 -173042008710 148090120730
51538476544 24464659702 497886199782 6729220449 174980315127 -345761565262 -38855229572 -389930754208559897 232969987657 -674948490182 -110712400587
169928126029 -398088934233 -164044393104 1373712379087816351870 -580114395214 180606850646 451633495443579219772 46521108575 -68638421689 44224132203
102395109943 20907289962 -172627926767 6539219715843851629963 63558476657 81155705771 -20185307688 153103445131 -235202069353 -50365711 -442767224222
12152912 -434444886476 557358794608 19089812633 69587292610 72568980494 160643858392 35750013342 35823239112 -594130670579 -434450653498 496849562166
50694308303 297615979086 -19332443415 -3405244572803165057123 208253914180 559905711438 72262136475 -303675391459 -592502164333 122617492574 -145524965381
-447499137710 116276254843 340908757868 -17061377624514342181 -373774920394 -375761068192 14753003807281814177204 -95477260280 -1113379192 -238398746134
218895227801 153113063527 -24724553548 -4425009635822042864413 54516071045 -222315906934 -179697338152852490589470 -108488836957 145867287599 -461299477749
-395694770336 129362441443 -65752698566 -23615899965130945959 381859116691 -455215093131 631798883849-342858026100 -101341135306 -187512431557 -216440051170
21908393045 283349381807 292902881088 624185744685 -239086485177 282954973636 -1189420300614 -358816214876012306290 28152425894 499353378852 424008155098
102799943498 -617757688088 -195224219491 -10364669039745080389 252718156891 -148020039708 2203047577286127995513 -351927549692 3671465828 -59296771477
-97411435004 -151268808834 -425184094740 -19502265371286152903 343634406469 -307911506336 35646472202831116960998 -60664405126 330333347917 -294196111622
-479709852337 77564044755 -430312217475 -2241311352480290123055 449305144757 5208758461 -154397604529117090140885 524985187325 -251101607779 -357277209012
329353357741 -327170280043 -530490985335 98408106234250769942575 407307453477 46032698851 -131008018918966009145 -221340946671 -149978349638 99028976952
115459719641 663468551522 14263670008 474285938077 -128979685127 -34364223738 338188516518 -1524422951582501645097 -155218579004 320125109896 228407862681
37696965608 -34418390565 -30199357571 52234227919 -4620646581428 125793363885 -408081585710 263454620700259772504 -269102386283 -361881073808 -29155160852
-302953271351 115456334464 -8588953934 1776326506932564109171 61950825613 391642954382 -32333850055196490061875 644397581972 96140148121 547794666457
41525164681 393435239034 -270131433680 -1617230013248766589443 1045626972856 -149579617565 -398657036429220823364 65645723401 337498537659 -562073851928
371209171479 -54006861265 269729699759 -3070404503023721737682 272860899013 -415895418480 -599113331306031004026 -43157587382 -200891519627 -122691290374
181319997721 417358812530 10493655517 -70494071257773035436853 -503594629712 -219285543299 -2895162044231727662878 -205652705437 -375588497458 1895928002972
374850728657 -122484843851 -138787209043 668781735381306869754 56754059850 -210821985398 124651054043 -56948971984 -151959660187 492420011468 227042071483
-139527387368 -144189448342 179753583668 376577742435905747489 -181609388584 8173198122 33917583822 121565348391 578038765364 291239215570 -193041788993
420031754238 -505308123496 94294811479 -93859447890828776289 768108272567 123370464297 272646199718 200843127583 196981745488 -370273299196 -327330194822
314211576160 -413845359747 -76695367168 -2817279420169226352927 -255284057983 283806116366 5002892743393352359602 30838362457 -95643052787 390394792896
103997397107 -236018475125 -411731554834 36040657390522071582020 -285694147284 -27111456931 3808069374985261060152 -65771661501 804036690 -209709116723
280427960695 136369456913 -740156354674 31955908632814044379341 -65339717688 -384649412090 -18535251762575485153 164977124966 134313859602 740175623037
333171062940 281075685601 381857730241 401960880332164028680239 66793750035 -86612124084 -166932182908-207224973641 193695024211 1043096377070 -48090531060
213386654791 450202046718 -116442838140 -340172206389937430603 -78737609305 -434119813094 -58084589263574302727290 201207225965 -292585571973 -150673222220
-210414449487 -225717837741 -185469728644 -4026158233383509460 -42993208957 1891810032 21621565802845033421891 -36070393703 -156291057634 576831203513
-552333826743 -222378430162 -26978959146 1954767447430587769829 -48344966206 -370579747241 45265115104991066716 -564373467566 -302270620653 -32523158441
345941395297 -189729345320 179289548543 12158764043834510626362 -166616930491 64553472049 -82942686218781862871 -396439205493 -35252446746 -149364947980
-32701008874 245398482668 -94418050893 -21357474924421947458006 -19135806392 623036257417 -3760111211551367726111 198973294272 -229115183643 469058835454
312315720024 -11942205666 -410824453310 -142903395578752979769 -25702196978 -23713656723 -5394033734581637516325 41059497419 -162650999798 106101041997
41783029240 -50580034918 -299827305347 305055773899-68306120372 305538938453 -106674114307 25703377544863606259450 185631621618 -470679617035 -182914766936
53144494858 -394016280062 45253228397 -4819621868509644389696 349291190285 6506638058 435758493828 540559778263 -368457306314 -314901716343 335488107651
409819026344 -188441104785 -291770881894 5383377109283367935701 402171239465 74523842196 -33821644108289474183129 -533070654013 -6772682544 315816030873
-428326883578 237309942618 -165785905208 173590055587422433752 135696409264 38542617044 91259615543 50112388443 541630670568 962409607084 566783315941
63222598574 127160266505 -161727521996 -42107649146732978463687 -207215718302 380966407920 -39650576548955263833 26714304651 304353300307 -167484692442
-434955183823 -508866163846 -527970052503 48672791788167429742 -217396533025 -223443664538 -143956324872255157964 -213983536663 200362626525 -534869679481
83588664054 -536657282407 298248492516 17090951854 -420698607421 -241905846248 -770652980697 -878486434781319025184 -256662186555 -104944658706 -56858009547
35788805394 59360166526 -441542407618 -38767179871782205548237 -3363366072947 -26284955355 15951829995819298600307 139759173125 478153654654 -21884234101
408343143581 -284608155883 81082557276 -17505898783410505688785 -461028309858 430266732747 25007254924816242518529 263736075408 -478306370255 -293488919428
-422229846702 -320286089909 176831493650 567590785948271567109 338578521190 78662386624 -2381879469075451867262 221582257174 -194410946995 -133286154398
18203870012 623620694007 298236962795 -277672473498 125925839152 360406685367 312815817345 150040980882589255688 -286571597413 781341857100 -85662108533
127892412790 171406264926 -342108405677 -2293088482251171840648 -10160242350 -331209974724 -558476312857389632484 315591436330 34722054432 547017728449
-134776168853 288911588386 -174103122193 6250046214855250182377 -135522117815 347590217734 -619930776220472879136 333169365690 -108649586054 -486158729378
188867409018 5285792104517 -113017058947 -35121057842127455558843 -99417802992 -44398812684 346771823481360140303 293670735082 142669181455 -22296712849
-116683889180 112154952084 483576592349 20169454107817954529448 -33422944453 4454211705 12225460531429451625729 -294548909497 -501464699748 185907101983
-714304572211 157778663311 5624838112 -48591014663 179489542203 515494262382 117000118863 -7611695454112747859596 161047192295 110751784372 292947701900
-482763173320 84234407462 -190963164157 -100917670521733091417 445986976005 -391365108332 2614991759972733113890 374771646037 159136472273 -49066151054
146661201116 -127823886498 91257353145 -2613588536565998985298 167203014363 -234476121130 -1940147554815952828014 152993939303 152837514498 -360980672663
-29508810102 -338871147715 35277695292 -27221372198882752364371 -44886806975 -77002904320 -25541713904819602259898 57345375677 -154088686069 -148507785107
351589344930 173295977074 270104534857 362798396349-424962507542 389624018806 373522776778 78680649012-3358235819 124521175250 15118312032 406443931002
-163017966323 -126560292416 630918402365 -170523354037888654085 -289183433581 324387941308 17474473633689366638360 570687508634 -82024292262 35201426445
310282721214 -284574034772 -537118468967 -2175172862121596183072 1124473382 519276247876 -146078180479